

Держатель стаканчиков для кулера

Проект: от эскиза до напечатанного изделия

Содержание

01 Задача

02 Техническое задание

03 Этапы работы

04 Оценка и сдача

01

Задача

Проблема

Стаканчики лежат стопкой рядом с кулером: падают, пылятся, и каждый берёт их руками сверху. Нужно изделие, которое хранит их аккуратно и выдаёт по одному.



Что проектируем

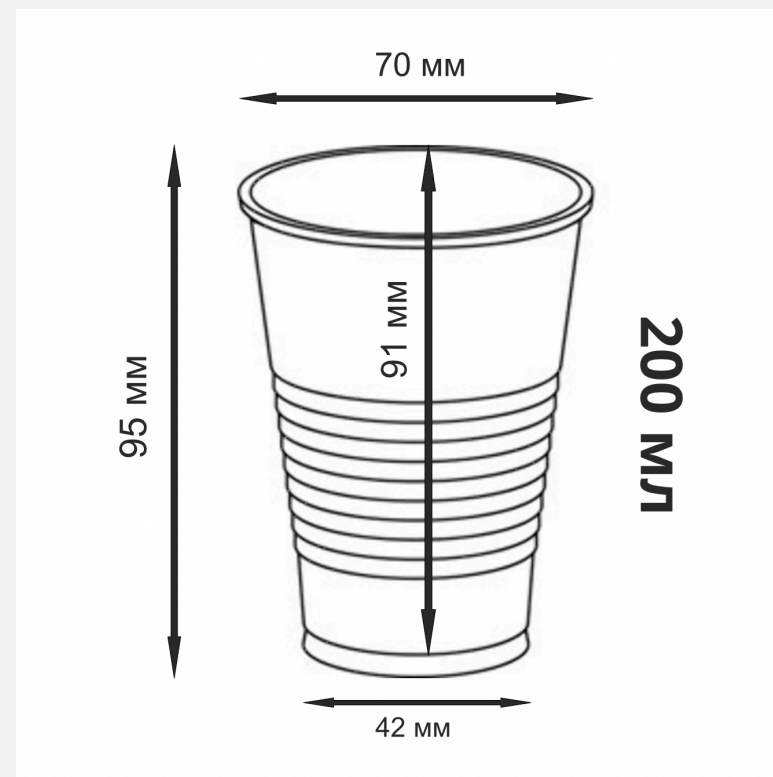
- Держатель одноразовых стаканчиков, который крепится к кулеру
- Стаканчики вставляются сверху и достаются по одному снизу
- Изделие моделируется в САПР и печатается на 3D-принтере

02

Техническое задание

70 мм

Диаметр верхнего края стандартного стаканчика 200 мл.
Измерьте свой стаканчик — от этого размера строится
вся конструкция.



Требования к изделию

ПАРАМЕТР	ТРЕБОВАНИЕ
Вместимость	Не менее 25 стаканчиков
Крепление	К корпусу кулера без сверления: клипса, магнит или липучка
Выдача	По одному стаканчику, снизу
Габариты	Деталь помещается в область печати 200 × 200 × 200 мм
Материал	PLA или PETG, стенка не тоньше 2 мм

Ограничения

Время печати

Не больше 6 часов на одну деталь. Если дольше — упростите форму или разделите на части.

Технологичность

Минимум поддержек: нависания не круче 45° , плоское основание для первого слоя.

Безопасность

Без острых кромок и мелких отламывающихся деталей. Углы скруглены.

03

Этапы работы

План проекта

ЭТАП 1



Эскизы

два варианта

ЭТАП 2



Выбор

лучший по критериям

ЭТАП 3



Модель в САПР

3D-модель и STL

ЭТАП 4



Печать

на 3D-принтере

ЭТАП 5



Защита

показ изделия

Каждый этап заканчивается результатом, который вы показываете преподавателю, прежде чем переходить к следующему.

Два эскиза

Вариант А и вариант Б

Два разных решения, а не одно в двух ракурсах.

Варианты должны отличаться способом крепления или выдачи стаканчиков.

На каждом листе

Общий вид, вид сбоку с основными размерами, схема крепления к кулеру и короткая подпись: как это работает.

Выбор лучшего эскиза

КРИТЕРИЙ	ВОПРОС	БАЛЛЫ
Удобство	Легко ли достать один стаканчик?	1–5
Крепление	Надёжно ли держится на кулере?	1–5
Печать	Можно ли напечатать без поддержек за 6 часов?	1–5
Внешний вид	Подходит ли к кулеру и офису?	1–5

Модель в САПР

- Постройте модель по выбранному эскизу с размерами из ТЗ
- Проверьте в сечении толщину стенок — не меньше 2 мм
- Оставьте зазор 1 мм между стаканчиком и стенкой
- Сохраните исходный файл и экспортируйте STL

Печать на 3D-принтере

Слайсер

Слой 0,2 мм, заполнение 20%.

Проверьте время печати и расход пластика.

Печать

Следите за первым слоем. Если он не лёг — остановите и перезапустите.

Проверка

Уберите облой, примерьте на кулер, заполните стаканчиками и проверьте выдачу.

Защита проекта

Идея

Покажите два эскиза и объясните, почему выбрали именно этот.

Модель

Покажите модель в САПР и расскажите, что пришлось изменить по ходу работы.

Изделие

Установите держатель на кулер и покажите, как достаётся стаканчик.

04

Оценка и сдача

Что сдаём

01 Два эскиза с размерами

02 Таблица выбора с баллами

03 Файл модели и STL

04 Напечатанный держатель на кулере

Начинаем с эскизов

Возьмите стаканчик, измерьте его и нарисуйте два варианта держателя.

Вопросы?

05

Следующие занятия

План занятий

ЗАНЯТИЕ	ТЕМА	РЕЗУЛЬТАТ
Сегодня	Эскизы и выбор	Два эскиза, таблица баллов
Занятие 2	Моделирование в САПР	Файл модели и STL
Занятие 3	Печать на 3D-принтере	Готовый держатель
Занятие 4	Защита с презентацией	Выступление и оценка

Моделирование в САПР

- Приносите выбранный эскиз с проставленными размерами
- Строим основу по стаканчику: верх 70 мм, низ 42 мм, высота 95 мм
- Добавляем крепление к кулеру и проверяем толщину стенок
- В конце занятия — готовый STL-файл для печати

Печать и доработка

- Готовим модель в слайсере и запускаем печать
- Пока идёт печать — фотографируем этапы для презентации
- Снимаем деталь, убираем облой, примеряем на кулер
- Если не подходит — записываем, что исправить в модели

Презентация к защите

Слайды 1–2

Название проекта, автор. Проблема:
фото кулера и стаканчиков.

Слайды 3–4

Два эскиза и таблица выбора: почему
победил этот вариант.

Слайды 5–6

Модель в САПР, фото готового
держателя на кулере и выводы.